

64-56 Projet de développement sur mandat

Plan d'assurance qualité

2023 - 2024

Groupe « Les Dat'Accros-bates »

Christophe Alexakis

Florian Naef

Pamela Verdon

Faton Zumeri

HEG – Haute Ecole de Gestion

Genève

Table des changements

Version	Date	Auteur / Autrice	Sous-titres / Chapitres	Description
V0	01.11.2023	Christophe, Florian, Pamela		Version originale
V1	22.11.2023	Pamela	Documents applicables et de référence → Documents de référence	Ajout du dossier « Conception » dans la liste des dossiers et documents de référence
V1	22.11.2023	Pamela	Gestion de la configuration – Convention d’identification des éléments de la configuration	Ajout d’une convention d’identification contenant le mot « diff » pour les documents de comparaison de versions
V2	24.02.2024	Pamela	Documents applicables et de référence → Documents applicables	Ajout des documents conçus pour l’acceptation A3
V2	24.02.2024	Pamela	Documents applicables et de référence → Documents de référence	Ajout des chemins des dossiers pour les documents concernant le mandat
V2	24.02.2024	Pamela	Démarche de développement → Identification des produits issus de chaque phase	Précision du logiciel et de la documentation finale (phase 4 et phase 5)
V2	24.02.2024	Pamela	Documentation → Les manuels d’utilisation et d’exploitation	Ajouts des manuels d’utilisation et d’exploitation
V2	24.02.2024	Pamela	Gestion de la configuration → Procédure d’identification et de gestion de configuration → Gestion des Versions Logicielles	Explication sur la gestion des versions logicielles avec l’utilisation de GitHub
V2	24.02.2024	Pamela	Méthode et outils → Outils	Ajout des outils de développement

V2	24.02.2024	Pamela	Reproduction, protection, livraison→ Livraison- installation	Description de la forme et de la date du rendu du projet à la HEG et au mandant
V3	21.05.2024	Pamela	Documents applicables et de référence	Ajout des documents de l'acceptation A4 et des manuels rattachés à l'application
V3	21.05.2024	Pamela	Démarche de développement → Identification des produits issus de chaque phase	Ajustement des noms des documents produits à chaque phase
V3	21.05.2024	Pamela	Documentation	Redéfinition des documents techniques de réalisation et des manuels d'utilisation

Table des matières

But, domaine d'application et responsabilités.....	5
Introduction	5
Logiciel concerné par le PAQ.....	5
Responsabilité associée au PAQ.....	5
Procédure d'évolution du plan qualité logiciel	5
Procédure à suivre en cas de non-application du PAQ	5
Documents applicables et de référence.....	6
Documents applicables	6
Documents de référence.....	6
Terminologie	8
Glossaire des termes utilisés	8
Signification des abréviations.....	8
Organisation	9
Structure du projet.....	9
Equipe de projet.....	9
Comité de pilotage	9
Démarche de développement.....	10
Etapas et phases de développement	10
Identification des produits issus de chaque phase	11
Documentation	12
Les documents de gestion de projet	12
Les documents techniques de réalisation	12
Les manuels d'utilisation et d'exploitation	12
Gestion de la configuration.....	13
Structure de la configuration	13
Répertoire de production.....	13
Répertoire de développement	13
Convention d'identification des éléments de la configuration	13
Procédure d'identification et de gestion de configuration	14
Gestion des Versions Documentaires	14
Gestion des Versions Logicielles.....	14
Gestion des modifications.....	16
Documentation	16
Développement de l'application	16
Méthode et outils.....	17
Méthode.....	17

Outils	17
Reproduction, protection, livraison	18
Reproduction et protection.....	18
Livraison-installation	18
Suivi de l'application du plan qualité	19
Revues de documentation	19
Revues de début de phase	19
Tests	19
Acceptations.....	19

But, domaine d'application et responsabilités

Introduction

Ce plan d'assurance qualité décrit l'ensemble des dispositions spécifiques prises en vue d'obtenir la qualité pour notre projet, mené par le groupe « Les Dat'Accros-bates ».

Pour des raisons de commodité, il sera référé au Plan d'Assurance Qualité dans le reste du document sous le sigle PAQ.

Logiciel concerné par le PAQ

Application WEB résultant exclusivement de notre projet.

Responsabilité associée au PAQ

Tous les membres de l'équipe sont responsables de la rédaction et de l'actualisation du PAQ.

Procédure d'évolution du plan qualité logiciel

La procédure d'évolution consiste à :

- Identifier et enregistrer les modifications sur les parties concernées ;
- Diffuser le PAQ modifié pour application.

Toutes les évolutions du PAQ sont soumises à l'acceptation du COPIL.

Procédure à suivre en cas de non-application du PAQ

Toute dérogation au PAQ doit être soumise à l'acceptation du COPIL qui devra statuer sur les effets de ce non-respect.

Documents applicables et de référence

Documents applicables

Par documents applicables, nous entendons les documents à respecter scrupuleusement lors du développement du projet.

Ce sont :

- **L'acceptation A0** qui contient l'Etude d'opportunité du 27.09.2023, référencé sous le nom :
 - PSM_DocumentDeProjet_v0
- **L'acceptation A1** qui contient :
 - Le document de projet,
 - Le choix justifié du processus de développement de projet,
 - La planification du projet suivant le processus choisi,
 - La liste des risques, du 20.10.2023, référencés sous les noms :
 - PSM_DocumentDeProjet_v1, PSM_GestionRisques_v0, PSM_MethodologieEtPlanification_v0
- **L'acceptation A2** qui contient :
 - Les livrables de l'acceptation A1 corrigés, ainsi que
 - Le plan d'assurance qualité
 - Le plan de communication, du 10.11.2023, référencés sous les noms :
 - PSM_PlanAssuranceQualité_v0, PSM_PlanDeCommunication_v0
- **L'acceptation A3** qui contient :
 - Les livrables de l'acceptation A2 corrigés, ainsi que
 - Les choix technologiques du 10.01.2024, référencé sous le nom :
 - PSM_ChoixTechnologiques_v0
- **L'acceptation A4** qui contient :
 - Les livrables de l'acceptation A3 corrigés

Documents de référence

Tous les documents se trouvent dans le dossier Parent « **COPIL** ».

- **Le document de projet**
 - Se trouve dans le dossier : Documents\Document de projet
- **La gestion des risques**
 - Se trouve dans le dossier : Documents\Gestion des risques
- **La méthodologie et planification**
 - Se trouve dans le dossier : Documents\Méthodologie et planification
- **Le plan de communication**
 - Se trouve dans le dossier : Documents\Plan de communication
- **Le plan d'assurance qualité**
 - Se trouve dans le dossier : Documents\Plan assurance qualité

- **Le document de conception**
 - Se trouve dans le dossier : Documents\Conception
- **L'architecture de la base de données (MCD, MLD, Diagramme de classes)**
 - Se trouve dans le dossier : Documents\Architecture\Diagrammes
- **Des exemples de fichiers CSV** indispensables au projet
 - Se trouvent dans le dossier : Documents\Architecture\Exemple Fichiers CSV
- **Le cahier des charges**, validé par le mandant
 - Se trouve dans le dossier : Documents\Mandant
- **Les procès-verbaux des réunions avec le mandant**
 - Se trouve dans le dossier : Documents\Mandant
- **Les fiches d'acceptation**, signées par le COPIL
 - Se trouvent dans le dossier : Fiches d'acceptation
- **Les procès-verbaux** des réunions avec le COPIL
 - Se trouvent dans le dossier : Procès-verbaux
- **La documentation et les manuels** rattachés à notre application
 - Se trouvent dans le dossier : Documents\Documentation

Terminologie

Glossaire des termes utilisés

Fiche d'acceptation :	Eléments acceptés par le COPIL
Procès-verbal :	Document résumant le déroulement d'une réunion, les décisions prises et les actions à entreprendre
Back-end :	partie de l'application WEB invisible pour l'utilisateur
Front-end :	partie de l'application WEB visible pour l'utilisateur

Signification des abréviations

PAQ :	Plan d'assurance qualité
PSM :	Projet de développement sur mandat
MCD :	Modèle conceptuel de données
MLD :	Modèle logique de données
CSV :	Comma Separated Values
SGBD :	Système de gestion de base de données
COPIL :	Comité de pilotage
FSG :	Fédération suisse de gymnastique
CRUD :	Create, Read, Update, Delete
nLPD :	Nouvelle loi sur la protection des données
RGPD :	Règlement général sur la protection des données
C1, C2, ... :	Catégorie 1, Catégorie 2, ...
CD, CH :	Catégorie Dame, Catégorie Homme

Organisation

Structure du projet

Equipe de projet

Au sein de notre équipe, chaque membre a le rôle d'informaticien et de développeur junior et a la charge de la rédaction de la documentation du projet.

Cependant, nous exerçons aussi un rôle spécifique. La répartition suivante a été faite naturellement :

Monsieur Alexakis Christophe	Expert en design et qualité (respect de la charte graphique)
Monsieur Naef Florian	Coordinateur (gestion des réunions et de la répartition du travail au sein de l'équipe)
Madame Verdon Pamela	Communication avec les parties prenantes
Monsieur Zumeri Faton	Rédacteur des documents formels (PV, cahier des charges, etc)

Bien entendu, cela n'empêche pas que l'équipe puisse endosser à des occasions précises le rôle d'un autre membre.

Comité de pilotage

Le COPIL se charge de suivre régulièrement l'avancée de notre projet, de nous donner des retours et de nous attribuer des notes à certains rendez-vous. Il est composé de :

Monsieur Starkov Andrei	Membre du COPIL
Madame Bayat-Ricard Marianne	Membre du COPIL
Madame Halili Admira	Membre du COPIL

Etapes et phases de développement

Voici les étapes du cycle de vie et leurs phases:

Préparation et documentation initiale

- Phase 1 :
 - Identification des objectifs du projet
 - Analyse de l'existant (PESTEL, SWOT, concurrents, parties prenantes, périmètre du projet)
 - Analyse des risques
 - Planification du projet
 - Milestones
 - Analyse des besoins du mandant
- Phase 2 :
 - Plan de communication
 - Plan d'assurance qualité
 - Description détaillée des fonctionnalités
 - Architecture de la base de données (diagramme de classes, MCD, MLD)
 - Exemples de fichiers CSV

Conception détaillée

- Phase 3 :
 - Choix technologiques (langages de programmation, système de gestion de base de données, outils de collaboration et de développement)
 - Conception des maquettes

Développement et tests

- Phase 4 :
 - Création de données fictives
 - Création de la base de données
 - Mise en place des fonctionnalités par prototype
 - Développement de tests unitaires et de tests d'intégration pour vérifier le bon fonctionnement du code
 - Corrections des problèmes détectés

Déploiement et clôture

- Phase 5 :
 - Création de la documentation du projet
 - Déploiement de l'application
 - Corrections du mandant
 - Transmission du code source au mandant
 - Réunion de clôture

Identification des produits issus de chaque phase

Phase 1 : Document de projet, Méthodologie et planification, Gestion des risques

Phase 2 : Plan de communication, Plan d'assurance qualité

Phase 3 : Choix technologiques et Maquettes

Phase 4 : Logiciel (application web) et documentation des Tests

Phase 5 : Documentation (manuel utilisateur, manuel de transition des données, manuel de maintenance et de sécurité, manuel du développeur, protection des données)

Documentation

Les documents de gestion de projet

Document de projet

Méthodologie et planification

Gestion des risques

Plan de communication

Plan d'assurance qualité

Choix technologiques

Les documents techniques de réalisation

Manuel de transition des données

Manuel de maintenance et de sécurité

Manuel du développeur

Protection des données

Tests

Les manuels d'utilisation et d'exploitation

Manuel utilisateur

Gestion de la configuration

Structure de la configuration

Répertoire de production

Ce répertoire contient la dernière version figée de la documentation. Il est mis à jour par un membre du groupe lors des acceptations de fin de phase. Le nom de ce répertoire est :

C:\XXXX\XXXX\XXXX\64-56 A - Projet sur mandat\COPIL

Ce répertoire est lui-même décomposé en :

Documents	contient toutes les versions des documents produits.
Fiches d'acceptation	contient les fiches d'acceptation signées par le COPIL
Procès-verbaux	contient les procès-verbaux des réunions avec le COPIL

Répertoire de développement

C:\XXXX\XXXX\XXXX\64-56 A - Projet sur mandat\DataAccrosbates

Ce répertoire est mis à jour par les membres de l'équipe de projet.

Ce répertoire est lui-même décomposé en :

Acceptations	contient des dossiers par acception qui contiennent eux-mêmes tous les documents bien versionnés pour la prochaine acceptation
Architecture	contient l'architecture des données de notre projet
Mandant	contient les documents approuvés par le mandant (cahier des charges, procès-verbaux, etc)

Convention d'identification des éléments de la configuration

Tous les éléments de notre projet suivent les règles d'identifications suivantes :

Pour la documentation liée directement au projet, l'identification est donnée par un nom de type : PSM_<Mnémonique>_<version>.pdf – exemple : PSM_Architecture_v0.pdf

Pour la documentation des différences entre plusieurs versions, l'identification est donnée ainsi : PSM_<Mnémonique>_diff_<nouvelle version>_<ancienne version>.pdf
– exemple : PSM_DocumentDeProjet_diff_v2_v1.pdf

Pour la documentation formelle, une identification sans version dans la nomenclature a été choisie et se présente comme suivant : <N° acceptation>_<Mnémonique>.pdf - exemple : A1_ProcesVerbal.pdf

Procédure d'identification et de gestion de configuration

Gestion des Versions Documentaires

Identification

Après chaque réunion avec le COPIL, au cours de laquelle des modifications et des améliorations sont discutées, nous veillons à mettre à jour les documents concernés. Les nouvelles versions des documents sont soigneusement archivées dans des dossiers spécifiques créés à cet effet. Ce processus de gestion de version garantit que nous disposons toujours des informations les plus récentes et que l'historique des modifications est clairement documenté. De plus, si de nouveaux documents sont nécessaires pour répondre aux besoins changeants du projet, nous les créons dans les dossiers appropriés, assurant ainsi une structure de gestion documentaire organisée et accessible à tout moment.

Dans le cadre de notre approche de gestion de version, nous avons opté pour une méthode qui combine à la fois la clarté des numéros de version et la traçabilité des modifications. Concrètement, nous mettons à jour le numéro de version de nos documents uniquement après chaque réunion avec le COPIL, ce qui permet d'indiquer clairement les étapes clés de validation du contenu. Cependant, afin de conserver une trace détaillée de toutes les modifications apportées aux documents entre les réunions, nous avons mis en place un système de suivi interne. Les changements de texte, les ajustements de mise en page et toute autre modification sont soigneusement enregistrés dans un tableau intégré au document lui-même. Cette approche nous offre la transparence nécessaire pour suivre l'évolution du contenu tout en maintenant la lisibilité des numéros de version pour les parties prenantes du projet.

Responsabilités

Le responsable qualité est responsable de la gestion de la configuration et garantit que :

- **Gestion des erreurs de versionning** : En cas d'erreur de versionning, le responsable qualité est responsable de la correction et de la documentation de l'erreur. Il veille à ce que les erreurs soient résolues de manière transparente.
- **Validation de l'intégrité des documents** : Avant chaque réunion avec le COPIL, il vérifie que tous les documents à discuter sont dans les bonnes versions. Cela garantit que les informations présentées sont à jour et précises.
- **Vérification du versionning**: Le responsable qualité est chargé de vérifier que le versionning des documents est correctement effectué. Il s'assure que les numéros de version sont incrémentés après chaque réunion avec le COPIL, indiquant clairement les étapes clés de validation du contenu.

Procédures de gestion de la configuration

La mise à jour des nomenclatures contenant la liste des éléments de configuration identifiées et leur relation est à effectuer à la fin de chaque réunion avec le COPIL.

Gestion des Versions Logicielles

Identification

Dans le cadre de notre processus de développement, nous utilisons la plateforme GitHub pour gérer nos versions logicielles. À chaque étape clé du développement, les versions sont systématiquement mises à jour. Chaque membre travaille sur sa propre branche de développement avant d'effectuer un « pull request » afin de fusionner ses modifications dans la branche principale.

Responsabilités

Les responsabilités liées à la gestion des versions logicielles sont réparties comme suit :

- **Mise à jour sur GitHub** : Chaque membre est responsable de mettre à jour sa branche respective sur GitHub après avoir effectué des modifications.
- **Communication avec l'équipe** : Les membres informent l'équipe des nouvelles versions et des changements introduits, favorisant une collaboration transparente.
- **Gestion des conflits** : Le responsable qualité est chargé de gérer les conflits lors des « pull requests ». Il intervient pour résoudre les conflits éventuels et s'assure de la cohérence du code.

Procédures de gestion de la configuration

Les procédures pour la gestion des versions logicielles s'articulent autour des pratiques de contrôle de version sur GitHub :

- **Utilisation de branches** : Chaque fonctionnalité en cours de développement par une personne est créée sur sa branche, préservant l'intégrité de la branche principale.
- **Création de pull requests** : Une fois le développement sur une branche terminé, un « pull request » est créé pour fusionner les modifications dans la branche principale.
- **Validation des pull requests** : Le responsable qualité est chargé de valider et fusionner les « pull requests » après avoir vérifié la conformité du code et résolu les éventuels conflits.

Gestion des modifications

Documentation

En cas de modification importante (autre qu'une faute d'orthographe) apportée à un document, nous suivons cette procédure :

1. Création d'une tâche dans notre outil de planification avec la modification à apporter
2. Réalisation de la modification
3. Ajouter une ligne dans la « table des changements » en indiquant les informations nécessaires
4. Placer la tâche dans la colonne « Révision »
5. Un autre membre vérifie la modification et place la tâche dans « Terminé » si la modification est approuvée

Développement de l'application

Nous utiliserons un outil de collaboration pour le partage du code entre les membres du groupe. Chaque membre aura une branche séparée dans laquelle il pourra effectuer des modifications. Voici la procédure :

1. Création d'une tâche dans notre outil de planification avec la modification à apporter
2. Réalisation de la modification
3. Envoi de la modification dans l'outil de collaboration
4. Placer la tâche dans la colonne « Révision »
5. Un autre membre vérifie la modification :
 - a. Si approuvée
 - i. Intégrer la modification dans la branche principale
 - ii. Placer la tâche dans « Terminé »
 - b. Si pas approuvée
 - i. Rejeter la modification

Méthode et outils

Méthode

L'équipe de projet suit la méthode Kanban. L'explication de son utilisation figure dans le dossier

« 64-56 A - Projet sur mandat\COPIL\Documents\Méthodologie et planification »

Outils

Communication avec COPIL	Microsoft Outlook et réunions physiques
Communication avec mandant	WhatsApp / Microsoft Teams
Communication entre équipe	Discord
Planification	Trello
Outil de collaboration	Microsoft OneDrive
Outils de développement	Visual Studio Code, GitHub et Firebase

Reproduction, protection, livraison

Reproduction et protection

Tous les éléments doivent correspondre aux règles établies par la HEG et au cahier des charges signé par le mandant.

Livraison-installation

Concernant la HEG, le rendu du produit sera conforme à la date et à la forme définies dans le plan du module. La reddition se fera au maximum le vendredi 31 mai 2024 à 12h00 au secrétariat de la HEG avec une clé USB contenant la documentation version numérique, le logiciel et le code source de la solution.

Pour le mandant, nous prévoyons une réunion de transfert durant laquelle les accès nécessaires seront transmis. Nous assurerons également la remise de tous les manuels pertinents et nous procéderons à la désactivation de nos accès au système. Le mandant disposera d'un délai jusqu'à la date de la soutenance pour poser d'éventuelles questions ou demander des clarifications.

Suivi de l'application du plan qualité

Revue de documentation

Lorsque quelqu'un rédige du texte, il est impératif que tous les membres du groupe participent à la relecture. Cette méthode vise à garantir la qualité, la clarté, la cohérence et l'exactitude du contenu.

C'est pourquoi avant chaque validation d'un document nous vérifions chacun une fois tout le document.

Revue de début de phase

Avant chaque phase, nous passons en revue tous les points à faire, et nous effectuons une liste de tâches afin de les réaliser. Ensuite, nous répartissons ces tâches entre les membres du groupe mais cette répartition peut changer au fur et à mesure de la réalisation des tâches.

Tests

Liste des tests dans le fichier : PSM_Tests_v1.pdf .

Acceptations

Chaque « phase » donne lieu à une acceptation, qui doit être validée par le COPIL.